METOXIFENOCIDE + SPINETORAM

Marcas comerciales: ENGAGE - QUINTAL XTRA - UPHOLD FUSION.

Nomenclatura Química:
metoxifenocide: N´- tert - butil - N´(3,5-dimetilbenzoil)-3-metoxi-2-metilbenzohidracida.
spinetoram: (spinetoram J + spinetoram L).

spinetoram J [(2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-3-O ethyl-2,4-di -O-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5 (dimethylamino) tetra hydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl 2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d] oxacyclododecine-7,15-dione] .

spinetoram L [(2R,3aR,5aS,5bS,9S, 13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di -O-methyl-alpha-L-mannopyranosyloxy)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino) tetra hydro-6-methylpyran-2-yloxy]-9-ethyl 2,3,3a,5a,5b,6,9,0,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecine-7,15-dione]

Clasificación Química: diacilhidrazina + espinosinas
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de aplicación
Arveja	Isoca bolillera *(Helicoverpa gelotopoeon)*	120 cm3/ha	14	Monitorear frecuentemente los lotes de arveja en busca de larvas en brotes y vainas. Al no haber umbrales de daño locales establecidos, se recomienda realizar las aplicaciones preferentemente con mayoría de larvas pequeñas (hasta 1 cm), ya que son más fáciles de controlar.
Girasol	Oruga medidora *(Rachiplusia nu)*	120-150 cm3/ha	21	Comenzar los tratamientos con 8-10 orugas por planta en estadios tempranos (L1 a L3). Agregar aceite vegetal a razón de 1,5 l/ha y asegurar un caldo mínimo de 10 litros/ha en aplicaciones aéreas.
Poroto	Falsa oruga medidora (*Chrysodeixis includens)*		30	Monitorear frecuentemente los lotes de poroto en busca de isocas. Al no haber umbrales de daño establecidos, se recomienda aplicar siguiendo los criterios locales. Aplicar la dosis menor cuando se encuentren principalmente larvas pequeñas (hasta 1,5 cm). Aplicar la dosis mayor habiendo mayoría de larvas grandes y/o en casos de cultivos "cerrados" en los que se dificulta lograr una buena cobertura de gotas en el tercio medio del canopeo.
Soja		80-120 cm3/ha	14	Aplicar el rango inferior de la dosis para controlar larvas de estadios pequeños (hasta L3). Aplicar el rango superior de la dosis, para controlar larvas de estadios mayores a L3. Realizar las aplicaciones siguiendo el criterio de los Niveles de Daño Económico establecidos por el INTA según especie a controlar, grupo de madurez, distancia entre surcos y etapa fenológica del cultivo.
	Isoca bolillera *(Helicoverpa gelotopoeon)*	120-150 cm3/ha		
	Oruga de las leguminosas *(Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora *(Rachiplusia nu*)	80-100 cm3/ha		
	Trips *(Caliothrips phaseoli*)	120 cm3/ha		Promedio de 5 ninfas por folíolo. Agregar tensioactivo no iónico para lograr una mejor cobertura del área tratada.

Información general:
Formulado en base a los principios activos metoxifenocide y spinetoram recomendado para el control de larvas de lepidópteros y trips en los cultivos de soja y girasol.

Spinetoram (IRAC grupo 5) pertenece a la familia de las espinosinas, el cual causa excitación del sistema nervioso del insecto alterando la función nicotínica y GABA. Metoxifenocide (IRAC grupo 18) afecta el crecimiento de larvas de lepidópteros simulando a la hormona responsable del proceso de muda, desencadenando una muda prematura e incompleta.

Una vez asperjado sobre el cultivo, actúa sobre las plagas por contacto e ingestión, provocando que dejen de alimentarse inmediatamente, llevándolas a la muerte en cuestión de horas.

La combinación de dos activos con modos de acción distintos le brinda un poder de volteo contundente en las especies de lepidópteros con poder residual y amplio espectro de control.

Manejo integrado de plagas:

Resulta ideal desde el punto de vista de manejo de resistencia a insecticidas y es selectivo frente a organismos benéficos, constituyéndose así en un insecticida ideal para ser utilizado dentro de un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Manejo de resistencia: spinetoram no interactúa en los mismos sitios de acción de insecticidas neonicotinoides, fiproles y abamectinas, por lo que, no se espera la aparición de resistencia cruzada con insecticidas de estos grupos químicos. Spinetoram comparte el mismo sitio de acción que spinosad. Se recomienda no rotar con esta sustancia activa

Equipos, volumen y técnicas de aplicación:
Aplicaciones terrestres:
Pulverizadores de botalón. Se recomienda aplicar con un volumen de caldo no menor de 80 litros por hectárea utilizando pastillas tipo cono hueco con una presión de 40 lb/pulg2, logrando por lo menos 50 gotas/cm2 en la parte media del canopeo. No aplicar con vientos mayores a 10 km/h ni durante las horas de mayor insolación y temperatura. En caso de ser necesario su aplicación en condiciones de baja humedad relativa (inferior al 60 %) y temperatura superior a 35 °C agregar un anti-evaporante respetando la dosis indicada por el fabricante
Aplicar 50-70 gotas / cm2.

Restricciones de uso.
Período de carencia: soja: 14 días; girasol: 21 días; arveja: 14 días; poroto: 30 días.

Compatibilidad
No presenta problemas de compatibilidad. No mezclar con insecticidas órganofosforados, piretroides y carbamatos, para aprovechar la selectividad de este producto sobre la fauna benéfica.

Fitotoxicidad: a las dosis indicadas, Quintal Xtra no es fitotóxico para los cultivos de soja y girasol.

Derrames:
Contener el líquido derramado con tierra o arena. No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información toxicológica:
Del producto formulado 30%+6%:
Toxicidad oral aguda: DL50 >5000 mg/kg.
Toxicidad dérmica: DL50 >5000 mg/kg.
Toxicidad inhalatoria: CL50 >5,28 ml/l.

Irritación dermal: Leve irritante dermal.
Irritación ocular: Moderado irritante ocular.
Sensibilización dermal: Sensibilizante dermal.

Riesgos ambientales: Prácticamente no toxico para aves. Prácticamente no toxico para peces. Moderadamente toxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ENGAGE	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	41492	SC	30% + 6%	IV
QUINTAL XTRA	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	39246	SC	30% + 6%	IV
UPHOLD FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40191	SC	30% + 6%	IV